



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - Chapitre 07 : Couche
Transport : TCP/UDP et performances**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 07

1. Rappels TCP/UDP (ISIL-S4)
2. Fenêtre glissante et contrôle de flux
3. RTT, RTO et retransmission
4. Contrôle de congestion
5. Performance TCP — facteurs limitants
6. UDP avancé et cas d'usage SI
7. Analyse Wireshark
8. QCM

Attribut			
Valeur			
Niveau			
Licence	SI	—	L3
Semestre			
S5			
Durée		estimée	
13 h CM (+ TD 07, TP 05)			
Chapitre			
07		/	09
Références			
[KR] Ch. 3 ; RFC 793, RFC 5681			

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- Analyser les mécanismes avancés de TCP (fenêtre, RTT, retransmission).
- Expliquer le contrôle de congestion (slow start, AIMD).
- Mesurer les performances transport avec Wireshark et netstat.
- Choisir TCP ou UDP pour des applications SI (API, streaming, IoT).

0.1 1. Rappels — comparaison TCP/UDP

III Critère
III TCP
III UDP

III Connexion
III 3-way handshake
III Connectionless
III Fiabilité
III ACK, retransmission
III Non
III Ordre
III Numéros de séquence
III Non
III En-tête
III 20–60 octets
III 8 octets
III Multiplexage
III Ports
III Ports

0.2 2. Contrôle de flux (Flow Control)

0.2.1 2.1 Fenêtre glissante (*Sliding Window*)

- Le récepteur annonce **rwnd** (*receive window*) dans chaque segment TCP.
- L'émetteur ne peut pas avoir plus de **rwnd octets non acquittés** en transit.

Émetteur: [==== envoyé et ACK ====][== en vol ==][en attente]
← rwnd →

0.2.2 2.2 Zero Window

- Si récepteur saturé → $rwnd = 0$ → émetteur **pause**.
- **Persist timer** : sondes périodiques pour réouverture.

0.3 3. RTT, RTO et retransmission

0.3.1 3.1 Estimation RTT (Jacobson/Karels)

$$SRTT = (1-\alpha) \times SRTT + \alpha \times RTT_{\text{échantillon}}$$

$$RTTVAR = (1-\beta) \times RTTVAR + \beta \times |SRTT - RTT_{\text{échantillon}}|$$

$$RTO = SRTT + 4 \times RTTVAR$$

0.3.2 3.2 Retransmission

- ▶ Si **ACK** non reçu avant **RTO** → retransmission du segment.
- ▶ Wireshark marque **[TCP Retransmission]** et **[TCP Dup ACK]**.

0.3.3 3.3 Fast Retransmit / Fast Recovery

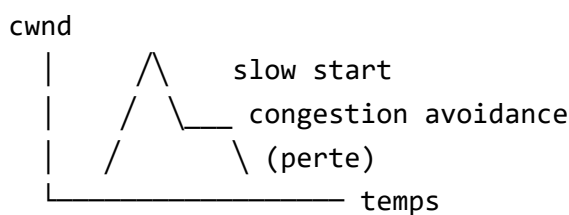
- ▶ **3 ACK dupliqués** → perte probable → retransmission **sans attendre RTO**.
- ▶ Améliore performance sur liens à latence variable.

0.4 4. Contrôle de congestion

Objectif : éviter la **saturation** du réseau (contrairement du flow control = récepteur).

lllPhase	
lllAlgorithme	
lllComportement	
lllSlow	Start
lllcwnd double chaque RTT	
lllCroissance exponentielle	
lllCongestion	Avoidance
lllcwnd += 1 MSS par RTT	
lllCroissance linéaire	
lllDétection	perte
lllTimeout ou 3 dup ACK	
lllcwnd réduit (AIMD)	

AIMD : *Additive Increase, Multiplicative Decrease*



llVariable	
llSignification	
llcwnd	
llCongestion window (contrôle émetteur)	
llrwnd	
llReceive window (contrôle récepteur)	
llEffective	window

$$\frac{\min(cwnd, rwnd)}{}$$

0.5 5. Performance TCP

0.5.1 5.1 Débit théorique maximum

$$\text{Débit max} \approx \frac{\text{MSS}}{\text{RTT}} \times \frac{1}{\sqrt{\text{perte}}}$$

(Rule of thumb — modèle simplifié)

0.5.2 5.2 Facteurs limitants

Facteur	
Impact	
RTT	élevé
Satellite, intercontinental	— débit TCP limité
Perte de paquets	
cwnd réduit	drastiquement
Bufferbloat	
Latence artificielle	dans buffers surdimensionnés
Taille de fenêtre	
Windows scaling (option TCP)	pour liens haut débit

0.5.3 5.3 TCP vs UDP — choix SI

Application	SI
Protocole	
Justification	
API REST / Web	
TCP	
Fiabilité, HTTP/HTTPS	
Streaming vidéo live	
UDP (+ QUIC HTTP/3)	
Latence, perte tolérable	
Monitoring SNMP	
UDP	
Requêtes légères	
DNS	
UDP (TCP si gros)	
Rapidité	
Backup fichiers	

III TCP	
III Intégrité	
III Jeu	multijoueur
III UDP	
III Temps	réel

0.6 6. Analyse Wireshark (TP 05)

II Filtre		
II Usage		

II tcp.analysis.retransmission		
II Retransmissions		
II tcp.analysis.duplicate_ack		
II Dup	ACK	
II tcp.stream eq 0		
II Flux	TCP	complet
II tcp.flags.syn==1		
II Handshakes		

Graphiques : Statistics → TCP Stream Graphs → Time Sequence (Stevens), Throughput.

0.7 7. Exercices

Exercice 1 : RTT = 100 ms, MSS = 1460 octets, cwnd = 4 MSS en slow start. Débit approximatif?

<summary>Solution</summary>

$4 \times 1460 = 5840$ octets par RTT → $5840 / 0,1 \approx \mathbf{58\ 400\ o/s \approx 467\ kbps}$ (phase initiale)

</details>

0.8 8. QCM

III N°	
III Question	
III Réponse	

III 1	
III rwnd	contrôle...
III Récepteur (flow control)	
III 2	
III cwnd	contrôle...
III Congestion	réseau
III 3	

III3 dup ACK déclenche...
 III**Fast retransmit**
 III4
 IIIRTO basé sur...
 III**SRTT + RTTVAR**
 III5
 IIISlow start : cwnd...
 III**Double par RTT**
 III6
 IIIAIMD : decrease...
 III**Multiplicatif**
 III7
 IIIEffective window = min(...)
 IIIcwnd, rwnd
 III8
 IIIUDP header = ... octets
 III8
 III9
 IIIZero window → émetteur...
 III**Pause (persist probe)**
 III10
 IIIBufferbloat augmente...
 III**Latence**

0.9 Références

- **Kurose & Ross** [KR], Ch. 3 — *Transport Layer*
- **RFC 793** — TCP
- **RFC 5681** — TCP Congestion Control

Note enseignant : TP 05 Wireshark — graphique Time Sequence obligatoire.